📘 TÀI LIỆU BÀN GIAO DỮ LIỆU & ĐẶC TẢ SCHEMA

Get-Set-N-Go (TravelMate App) • Data Engineering Deliverable

Người phụ trách:	Data Engineer / Dataset Specialist
Ngày phát hành:	03/11/2026
Phiên bản dữ liệu:	v2.0 (Enriched & Normalized)
Trạng thái nạp Database:	✓ **Đã nạp thành công lên MongoDB Atlas**

I. TỔNG QUAN TẬP DỮ LIỆU (DATASET OVERVIEW)

- **Số lượng bản ghi:** `315` điểm đến du lịch phân bổ khắp các tỉnh thành Việt Nam.
- **Nguồn dữ liệu gốc:** `DataSet.xlsx` (315 POIs ban đầu).
- **Nguồn ngữ cảnh bổ trợ:** Kaggle `vuonglsts/vietnam-tourism-v2` (139 chủ đề, 1.386 đoạn văn ngữ cảnh du lịch Việt Nam).
- **Đặc điểm nổi bật:** 100% bản ghi đã được làm sạch, bổ sung nhãn ẩm thực & hoạt động, loại bỏ tag rác.

II. THÔNG TIN TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE SPEC)

Database Name: `get_set_n_go_db`
Collection Name: `Places`
Tổng Document: `315`
File lưu trữ Offline: `backend/data/places_enriched.json`

Cấu trúc Document Mẫu:

```
{
  "id": "P001",
  "name": "Bãi Dài Cam Ranh",
  "destination": "Khánh Hòa",
  "category": "sightseeing",
  "description": "Bãi biển hoang sơ với vẻ đẹp tự nhiên, lý tưởng để thư giãn và tắm
biển ... ",
```

```
  "rating": "4.8/5",
  "image": "https://www.uncovervietnam.com/wp-content/uploads/2021/06/bai-dai-beach-cam-ranh-vietnam.jpg",
  "tags": [
    "khánh hòa",
    "biển đảo",
    "thiên nhiên",
    "nghỉ dưỡng",
    "hải sản tươi sống",
    "tắm biển & lặn ngắm san hô",
    "biển"
  ]
}
```


Mô tả chi tiết các trường dữ liệu:

Trường	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ý nghĩa & Hướng dẫn dành cho Backend / Frontend
`id`	String	Có	Mã định danh duy nhất (`P001` – `P315`). Dùng làm React key khi render.
`name`	String	Có	Tên địa điểm chính thức. Dùng hiển thị tiêu đề thẻ (Card Title).
`destination`	String	Có	Tỉnh/Thành phố trực thuộc. Dùng để Backend query lọc theo tỉnh thành.
`category`	String	Có	Thể loại chung (`sightseeing` , `culture` ...).
`description`	String	Có	Đoạn văn mô tả đã làm giàu từ Kaggle. Hiển thị chi tiết bài viết.
`rating`	String	Có	Đánh giá của du khách (ví dụ: `4.8/5`).
`image`	String	Có	URL ảnh minh họa chất lượng cao.
`tags`	Array[String]	Có	**Mảng từ khóa đặc trưng chuẩn hóa. Input cốt lõi cho Cosine Similarity & Bộ lọc UI.**

III. HỆ THỐNG PHÂN TẦNG NHÃN (TAG TAXONOMY)

Toàn bộ 315 điểm đến được thiết kế theo cấu trúc nhãn phân tầng chặt chẽ:

1. Nhãn Tỉnh / Thành: hà nội | đà nẵng | khánh hòa | hưng yên | lâm đồng...

2. Nhãn Địa hình (Cơ sở): biển đảo | núi rừng | sông nước | làng quê & đồng bằng | đô thị

3. Nhãn Thể loại (Chính): thiên nhiên | văn hóa - lịch sử | nghỉ dưỡng | ẩm thực | vui chơi giải trí

4. Nhãn Ẩm thực (Đặc sắc): hải sản tươi sống | đặc sản địa phương | cà phê & trà | ẩm thực đường phố

5. Nhãn Trải nghiệm: tắm biển & lặn ngắm san hô | leo núi & trekking | ngắm hoàng hôn & bình minh | check-in sống ảo | kiến trúc & di tích cổ | lễ hội dân gian

IV. HƯỚNG DẪN TRUY VẤN MẪU CHO BACKEND DEVELOPER

```
# Python - PyMongo Query Example
import pymongo

client = pymongo.MongoClient(MONGO_URI)
db = client["get_set_n_go_db"]

# Lọc các địa điểm tại Khánh Hòa và ẩn trường _id
places = list(db.Places.find(
    {"destination": {"$regex": "^Khánh Hòa$", "$options": "i"}},
    {"_id": 0}
))

print(f"Tổng số địa điểm: {len(places)}")
```

Bản quyền tài liệu thuộc về Nhóm Phát triển TravelMate • Lưu hành nội bộ đồ án • Ngày tạo: 03/11/2026